

热量的确定

热传导本质上是无规则热运动能量的转移和传递。

热量交换一般与温度变化成正比。

设系统经历一微小过程， $dQ = C_x dT$

其中 C_x 叫做热容量 (热容)，数值与具体过程 (x) 有关。

温度升高， $dT > 0$ ， $dQ > 0$ ，系统吸热

温度降低， $dT < 0$ ， $dQ < 0$ ，系统放热

定义摩尔热容量 $C_{x, m}$ ，比热 $c_{x, m}$ ，

热量交换 $dQ = \nu C_{x, m} dT = c_{x, m} m dT$

其中 ν 为摩尔数， m 为质量。

$$C_{x, m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_x$$

热量的确定

等体过程：体积不变 $dV = 0$

根据热一律，有

$$(dQ)_V = dE + dW = dE + pdV$$

$$= dE = \frac{i}{2} \nu R dT$$

$$C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = \frac{1}{\nu} \frac{dE}{dT}$$

理想气体

$$C_{V,m} = \frac{i}{2} R$$

等压过程：压强不变 $dp = 0$

$$(dQ)_p = dE + pdV = d(E + pV)$$

$$= d \left(\frac{i}{2} \nu RT + \nu RT \right)$$

$$C_{p,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p = \left(\frac{i}{2} + 1 \right) R$$

$$C_{p,m} = C_{V,m} + R, \quad \gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{i+2}{i}$$

等值过程

准静态过程 理想气体状态方程 $pV = \nu RT$

理想气体过程方程 $\frac{pV}{T} = C$

等值过程是某个宏观量保持恒定的过程。

{	等体过程	过程方程 $p/T = C_1$	摩尔热容量 $C_{V, m} = iR/2$
	等压过程	过程方程 $V/T = C_2$	摩尔热容量 $C_{p, m} = C_{V, m} + R$
	等温过程	过程方程 $pV = C_3$	摩尔热容量 $C_{T, m} = \infty$

用热力学第一定律 $Q = \Delta E + W$

研究系统经过热力学过程的热量 Q , 内能变化 ΔE , 体积功 W

等值过程

等体过程

$$dV = 0, \quad dW = p dV = 0, \quad W = 0$$

$$\Delta E = Q = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{V,m} dT = \nu C_{V,m} \int_{T_1}^{T_2} dT = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1) = \nu C_{V,m} \Delta T$$

等压过程

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{p,m} dT = \nu C_{p,m} \Delta T$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1) = p \Delta V = \nu R(T_2 - T_1) = \nu R \Delta T$$

$$\Delta E = Q - W = \nu(C_{p,m} - R) \Delta T = \nu C_{V,m} \Delta T$$

理想气体内能
只与温度有关

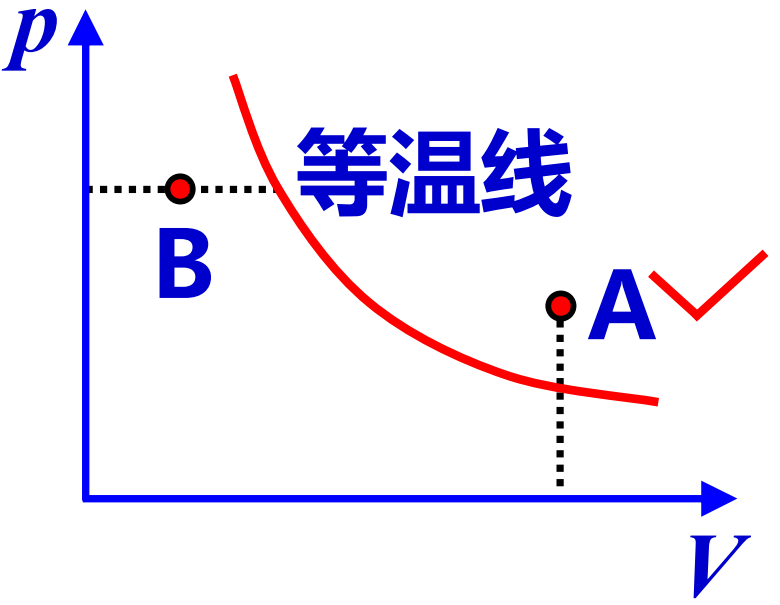
比较

等温过程

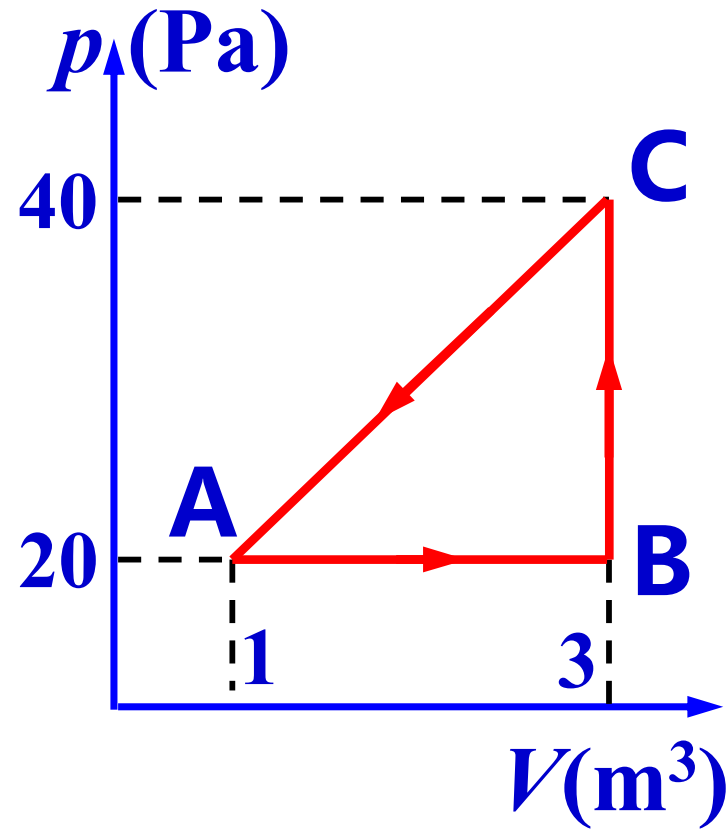
$$dT = 0, \quad dE = 0, \quad \Delta E = 0$$

$$pV = \nu RT, \quad Q = W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V} dV = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

例1 在 p - V 图中，
A, B 两点在理想气体等温线的两侧。
问哪点对应的温度高？



例2 系统经历 A-B-C-A 过程，如 p - V 图所示，讨论各过程和整个循环过程中 $Q, W, \Delta E$ 的正负。



过程	Q	W	ΔE
AB	+	+	+
BC	+	0	+
CA	-	-	-
ABCA	-	-	0

例3 系统由 a 状态经 acb 到达 b 状态，有 80cal 热量传入系统，而系统做功 126 J 。(1) 若沿 adb 时系统做功 42 J ，问有多少热量传入系统？(2) 当系统由 b 状态沿曲线返回 a 状态时，外界对它做功 84 J ，热量传递是多少？(3) 若 $E_d - E_a = 167.4\text{ J}$ ，试求沿 ad 和 db 过程系统吸收的热量。

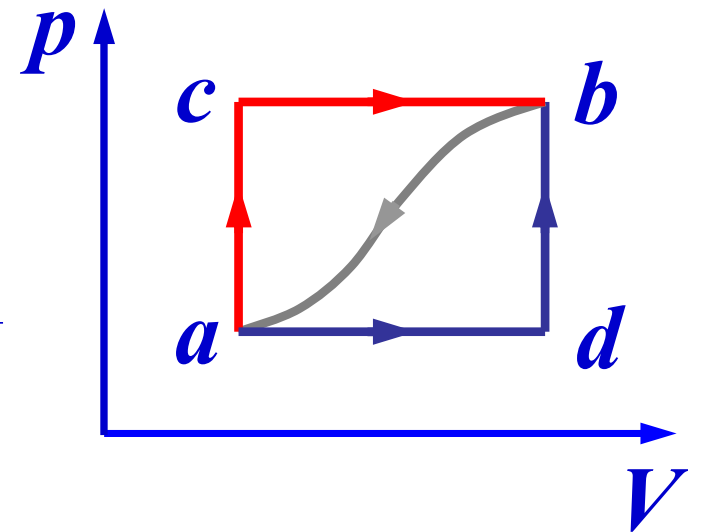
解： $Q_{acb} = 4.186\text{J/cal} \times 80\text{cal} = 334.9\text{ J}$

$$W_{acb} = 126\text{ J}, \Delta E_{a \rightarrow b} = Q_{acb} - W_{acb} = 208.9\text{ J}$$

$$(1) Q_{adb} = W_{adb} + \Delta E_{a \rightarrow b} = 42\text{J} + 208.9\text{J} = 250.9\text{J}$$

$$(2) W_{\text{曲线}ba} = -84\text{ J}, \Delta E_{b \rightarrow a} = -208.9\text{ J}$$

$$Q_{\text{曲线}ba} = W_{\text{曲线}ba} + \Delta E_{b \rightarrow a} = -292.9\text{ J} \quad \text{系统放热}$$



例3 系统由 a 状态经 acb 到达 b 状态，有 80cal 热量传入系统，而系统做功 126 J 。(1) 若沿 adb 时系统做功 42 J ，问有多少热量传入系统？(2) 当系统由 b 状态沿曲线返回 a 状态时，外界对它做功 84 J ，热量传递是多少？(3) 若 $E_d - E_a = 167.4\text{ J}$ ，试求沿 ad 和 db 过程系统吸收的热量。

解： $Q_{acb} = 4.186\text{J/cal} \times 80\text{cal} = 334.9\text{ J}$

$$W_{acb} = 126\text{ J}, \Delta E_{a \rightarrow b} = Q_{acb} - W_{acb} = 208.9\text{ J}$$

$$(1) Q_{adb} = W_{adb} + \Delta E_{a \rightarrow b} = 42\text{ J} + 208.9\text{ J} = 250.9\text{ J}$$

$$(3) \Delta E_{a \rightarrow d} = E_d - E_a = 167.4\text{ J}, W_{ad} = W_{adb} = 42\text{ J}$$

$$Q_{ad} = W_{ad} + \Delta E_{a \rightarrow d} = 209.4\text{ J}, Q_{db} = Q_{adb} - Q_{ad} = 41.5\text{ J}$$

